الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

المساحة $= \int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$.

2 أوجد $\int x^4\,dx$.

$\frac{x^5}{5} + C$.

3 أوجد $\int 3x^2\,dx$.

$x^3 + C$.

4 أوجد $\int \sqrt{x}\,dx$.

$\int x^{1/2}\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$.

5 أوجد $\int \frac{1}{x^3}\,dx$.

$\int x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2}x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$.

6 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5)\,dx$.

$x^4 - 3x^2 + 5x + C$.

7 أوجد $\int (2x + 7)\,dx$.

$x^2 + 7x + C$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3)\,dx$.

$\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + C$.

9 أوجد $\int \cos x\,dx$.

$\sin x + C$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد $\int \sin x\,dx$.

$-\cos x + C$.

11 أوجد $\int e^x\,dx$.

$e^x + C$.

12 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2\,dx$.

$[x^3]_0^2 = 8$.

13 أوجد قيمة $\int_1^3 2x\,dx$.

$[x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

14 أوجد قيمة $\int_0^4 x\,dx$.

$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2\,dx$.

$[x^3]_{-1}^2 = 8 - (-1) = 9$.

16 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$.

$\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

17 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1)\,dx$.

$F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x$. $F(3) = 18 - 13.5 + 3 = 7.5$. $F(1) = 0.667 - 1.5 + 1 = 0.167$. التكامل $= 7.5 - 0.167 = \frac{22}{3}$.

18 أوجد قيمة $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 2)\,dx$.

$[2x^3 - 2x^2 + 2x]_0^1 = (2 - 2 + 2) - 0 = 2$.

19 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x)\,dx$.

$F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$. $F(1) = -\frac{1}{6}$. $F(-2) = -\frac{8}{3} - 2 = -\frac{14}{3}$. التكامل $= -\frac{1}{6} + \frac{14}{3} = \frac{9}{2}$.

20 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

$[\sin x]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

أ. 9

ب. 18

ج. 3

د. 27

$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9$.

22 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.

أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

$\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$.

23 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

م. $\int_0^4 (8t - 2t^2)\,dt = \frac{64}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد $\int x^6\,dx$.

أ. $\frac{x^6}{7} + C$

ب. $7x^5 + C$

ج. $\frac{x^7}{6} + C$

د. $\frac{x^7}{7} + C$

قاعدة القوة: $\frac{x^{6+1}}{6+1} + C$.

25 أوجد $\int 7\,dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

المشتقة العكسية لثابت k هي $kx + C$.

26 أوجد $\int (x^2 - 6x + 5)\,dx$.

أ. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 5x + C$

ب. $\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 5x + C$

ج. $\frac{x^3}{3} - 3x^2 + C$

د. $x^3 - 3x^2 + 5x + C$

تكامل كل حد.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد $\int (e^x + 2)\,dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

$\int e^x\,dx = e^x$؛ $\int 2\,dx = 2x$.

28 أوجد $\int_{-2}^{1} 4x^3\,dx$.

أ. -17

ب. -15

ج. 15

د. 1

$[x^4]_{-2}^{1} = 1 - 16 = -15$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد $\int_{1}^{4} (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

أ. 50

ب. 52

ج. 63

د. 51

$[x^3 - x^2 + x]_{1}^{4} = 52 - 1 = 51$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

$[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0$.

31 أوجد $\int_0^3 (x - 3) \, dx$ ووضّح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور4.5

ب. x ؛ المنطقة تقع أعلى محور-4.5

ج. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور4.5

د. x ؛ المنطقة تقع أسفل محور-4.5

$\left[\frac{x^2}{2} - 3x\right]_0^3 = 4.5 - 9 = -4.5$؛ السالب يعني أن المنطقة تقع أسفل محورx.

32 بمعلومية $\int_0^5 f(x) \, dx = 14$، أوجد $\int_5^0 f(x) \, dx$.

أ. 14

ب. $\frac{1}{14}$

ج. 0

د. -14

عكس حدي التكامل ينفي إشارة التكامل: -14.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 دالة تحقق $f'(x) = 4x^2 + 3x$ و $f(0) = 2$. أوجد $f(x)$.

أ. $\frac{4x^3}{3} + 3x^2 + 2$

ب. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2$

ج. $\frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + 2$

د. $4x^3 + 1.5x^2 + 2$

$f(x) = \frac{4x^3}{3} + 1.5x^2 + C$؛ $f(0) = C = 2$.

34 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

$\frac{1}{4}[1.5x^2 + 2x]_0^4 = \frac{1}{4}(32) = 8$.

35 أوجد $\int -x^4\,dx$.

أ. $-\frac{1}{5}x^5 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^4 + C$

ج. $-x^5 + C$

د. $-\frac{1}{6}x^5 + C$

$-\frac{1}{5}x^5 + C$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد $\int -x^2\,dx$.

أ. $-\frac{1}{3}x^3 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^3 + C$

ج. $-\frac{1}{2}x^2 + C$

د. $-x^3 + C$

$-\frac{1}{3}x^3 + C$.

37 أوجد $\int (4x + 9)\,dx$.

أ. $2x^2 + 9x + C$

ب. $2x^2 - 9x + C$

ج. $4x + 9 + C$

د. $2x^2 + 11x + C$

$2x^2 + 9x + C$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد $\int 5\cos x\,dx$.

أ. $5 - \sin x + C$

ب. $6\sin x + C$

ج. $5\cos x + C$

د. $5\sin x + C$

$5\sin x + C$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد قيمة $\int_1^3 6x\,dx$.

أ. 22

ب. 26

ج. 24

د. -24

$[3x^2]_1^3 = 27 - 3 = 24$.

40 أوجد قيمة $\int_0^3 (9x^2 - 1)\,dx$.

أ. 76

ب. 78

ج. 80

د. -78

$[3x^3 - x]_0^3 = 78$.

41 دالة تحقق $f'(x) = -2x + 5$ و$f(1) = 10$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = x^2 + 5x + 6$

ب. $f(x) = -x^2 + 5x + 9$

ج. $f(x) = -x^2 + 5x - 6$

د. $f(x) = -x^2 + 5x + 6$

$f(x) = -x^2 + 5x + C$. $f(1) = 4 + C = 10 \Rightarrow C = 6$. $f(x) = -x^2 + 5x + 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 دالة تحقق $f'(x) = -6x$ و$f(1) = -6$. أوجد $f(x)$.

أ. $f(x) = 3x^2 - 3$

ب. $f(x) = -3x^2 - 3$

ج. $f(x) = -3x^2$

د. $f(x) = -3x^2 + 3$

$f(x) = -3x^2 + C$. $f(1) = -3 + C = -6 \Rightarrow C = -3$. $f(x) = -3x^2 - 3$.

43 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 25

ب. 81

ج. 27

د. 29

المساحة $= \int_0^3 3x^2\,dx = \left[\frac{3x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{81}{3} = 27$.

44 إذا كان $\int_0^2 f(x)\,dx = 6$ و$\int_2^6 f(x)\,dx = 5$، أوجد $\int_0^6 f(x)\,dx$.

أ. 11

ب. 13

ج. 30

د. 1

بخاصية الجمع على الفترات: $6 + 5 = 11$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 2x - 4$ على $[1, 5]$.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

$\int_1^5 (2x - 4)\,dx = \left[\frac{2x^2}{2} - 4x\right]_1^5 = 8$. المتوسط $= \frac{8}{5-1} = 2$.